

한국에너지공단 상임감사

통 보 / 권 고

제 목 탄소검증제 현장심사 자재 실측을 위한 규정 마련 필요

소 관 부 서 태양광사업실

조 치 부 서 태양광사업실

내 용

1. 업무개요

태양광사업실은 「저탄소 태양광 모듈 제품 지원에 관한 운영지침」(산업부 고시, 이하 “태양광모듈지원고시”라 한다)과 「저탄소 태양광 모듈 제품 지원에 관한 업무규정」(이하 “태양광모듈지원규정”이라 한다), 「태양광모듈 탄소배출량 산정 및 검증지침」(이하 “태양광모듈검증지침”이라 한다)에 따라 태양광 모듈의 제조 과정에서 배출되는 이산화탄소의 총량을 $\text{kg} \cdot \text{CO}_2$ 으로 계량화하여 관리하는 태양광 모듈 탄소배출량 검증제도(이하 “탄소검증제”라 한다) 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

태양광모듈지원규정 제4조(탄소배출량 산정) 제2항에 따르면 검증신청자는 ‘표준배출계수⁵⁾’에 의한 방법과 ‘전과정평가⁶⁾’에 의한 방법 중 유리한 방법을 선택하여 탄소배출량을 산정할 수 있는데, ‘표준배출계수’에 의한 방법은 현장심사를 반드시 실시하여야 하며, 현장심사를 하는 심사원은 검증신청자가 태양광모

5) 태양광모듈 제품 생산 시 발생하는 kW당 이산화탄소 배출량을 국가별, 제조단계별로 산출한 배출계수

6) KS I ISO 14040에 따라 제품의 전과정에 걸쳐 제품시스템의 투입물, 산출물, 그리고 제품시스템의 잠재적 환경영향을 집계하고 평가하는 기법

둘검증지침 [별표 1] “신청모듈의 조성 목록 작성표”(이하 “신청모듈 작성표“라 한다)에 따라 작성하여 제출한 내용이 기준에 부합하는지 등에 대해 확인하도록 하고 있다.

신청모듈 작성표에 따르면 태양광 모듈의 구성 요소는 10개로 이루어져 있는데, [표]와 같이 수입면장, 설계도면 등 서류를 확인하는 요소는 폴리실리콘 등 5개 요소이고, 저울을 이용하여 현장에서 실측을 하는 요소는 프레임 등 5개 이다.

[표] 표준배출계수에 의한 방법 현장심사 구성 요소별 심사 내용 및 방법

구성 요소	내용	심사 방법	구성 요소	내용	심사 방법
폴리실리콘	무게(kg)	서류확인 (사양서, 수입면장, 설계도면 등)	프레임	무게(kg)	현장 실측 (저울 활용)
잉곳	무게(kg)		강화유리	무게(kg)	
웨이퍼	수량		봉합재	무게(kg)	
셀	수량		백시트	무게(kg)	
모듈	면적(m ²)		유리	무게(kg)	

자료 : 태양광사업실 제출자료 재구성

따라서 현장 실측을 하는 5개의 구성 요소에 대하여는 구체적인 실측방법을 정함으로써 실측 방법의 차이나 측정장비 관리 미흡으로 실측값에 차이가 나지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 탄소검증제의 ‘표준배출계수’에 의한 현장심사에 대해 점검한 결과, 현장 실측 대상 구성요소 및 실측 방법, 실측 장비 관리 등에 대한 내용을 명확하게 정하지 않은 채 검증심사를 하고 있었다.

구체적으로 태양광사업실에서는 실측값은 3회 측정 후 가장 큰 값을 적용하도록 심사원들에게 교육하고 있었고, 측정장비의 실측값 신뢰도 확보를 위해

KOLAS⁷⁾가 인정하는 교정기관을 통해 교정받은 전자식 지시 저울 2대⁸⁾를 사용하고 있으나 태양광 모듈의 구성 요소별 실측방법과 실측장비 관리에 관한 사항이 규정되어 있지 않아 일관성 없는 실측으로 탄소검증제의 신뢰성이 저하되거나 측정방법과 측정값에 대한 신청자와의 불필요한 다툼이 발생할 우려가 있는 실정이다.

아울러 공단 「제규정 관리규정」 제2조(적용범위 및 원칙) 제2항⁹⁾에 따르면 운용부서의 장은 지속·반복적으로 일어나는 업무와 그 밖의 업무처리를 위해 기준·절차 등 구속력을 가지도록 할 필요가 있는 사항은 제규정으로 정하도록 하고 있다. 따라서 현재 신·재생에너지센터 공고로써 태양광모듈 검증지침에서 정하고 있는 업무(탄소배출량 산정 및 검증 대상제품, 탄소배출량 산정방법 및 기준 사항, 검증심사 신청 등)는 지속적으로 수행되고 있고 그 내용이 실제 탄소배출량 산정 및 검증에 적용되는 구속력을 가지는 기준으로 보는 것이 타당하므로 「제규정 관리규정」에 따른 제규정으로써 관리할 필요가 있다.

관련부서 의견 태양광사업실은 현장 검증심사 방법 및 실측장비 관리 관련 사항을 규정화하고 신뢰도가 확보된 장비를 활용해 심사원들이 일관된 방법으로 검증심사를 할 수 있도록 조치하겠다고 하였으며, 태양광모듈검증지침은 「제규정 관리규정」에 따라 관리하겠다고 하였다.

7) 한국인정기구(KOLAS, Korea Laboratory Accreditation Scheme)

8) 교정기관 : (주)한국공업기술원, 교정일자 : 2024. 3. 22., 2024. 6. 7

9) 제2조(적용범위 및 원칙) ② 운용부서의 장은 소관업무 중 지속·반복적으로 일어나는 사항과 그 밖의 업무처리에 관한 기준·절차 등 구속력을 가지는 규범이나 기준으로 규율할 필요가 있는 사항은 이 규정에 따라 제규정으로 정하여야 한다.

조치할 사항 태양광사업실장은

- ① 현장 검증심사 방법 및 실측장비 관리와 관련한 사항을 규정하는 방안을 마련하도록 하고 (통보)
- ② 현재 신·재생에너지센터 공고로써 관리되고 있는 「태양광모듈 탄소배출량 산정 및 검증지침」을 「제규정 관리규정」에 따라 관리하시기 바랍니다. (권고)